UT01 Gestión de contenedores y su orquestación. Docker y Kubernetes

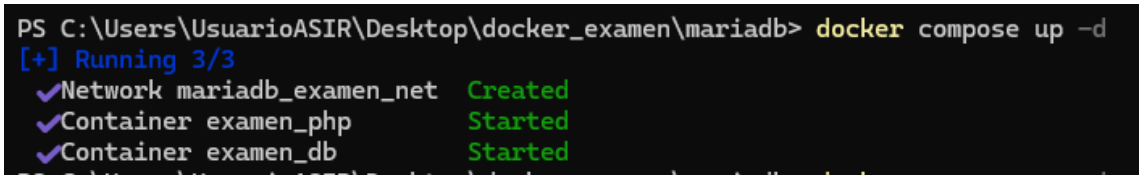
Cristóbal Suárez Abad

Optativa

2º ASIR

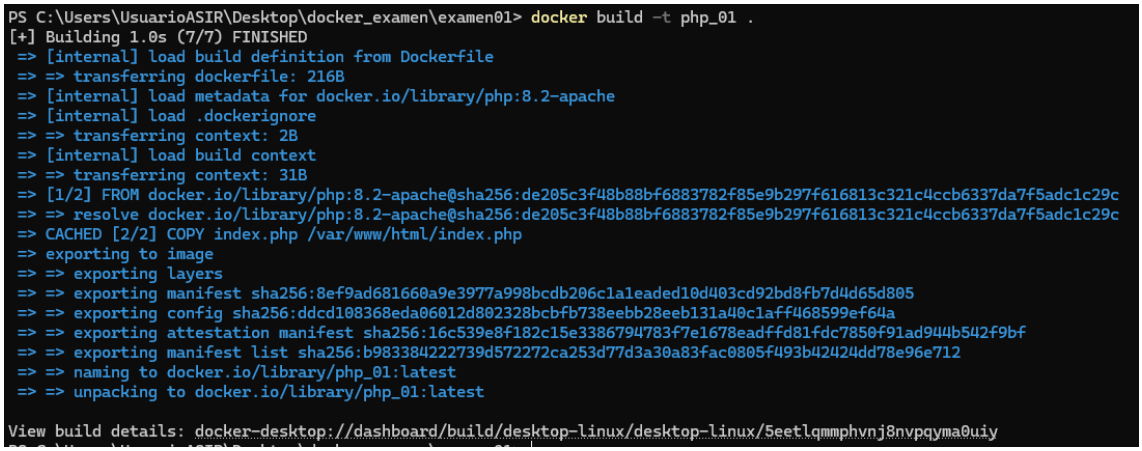
Comando para crear contenedores con "**docker compose**":

"docker compose up -d"

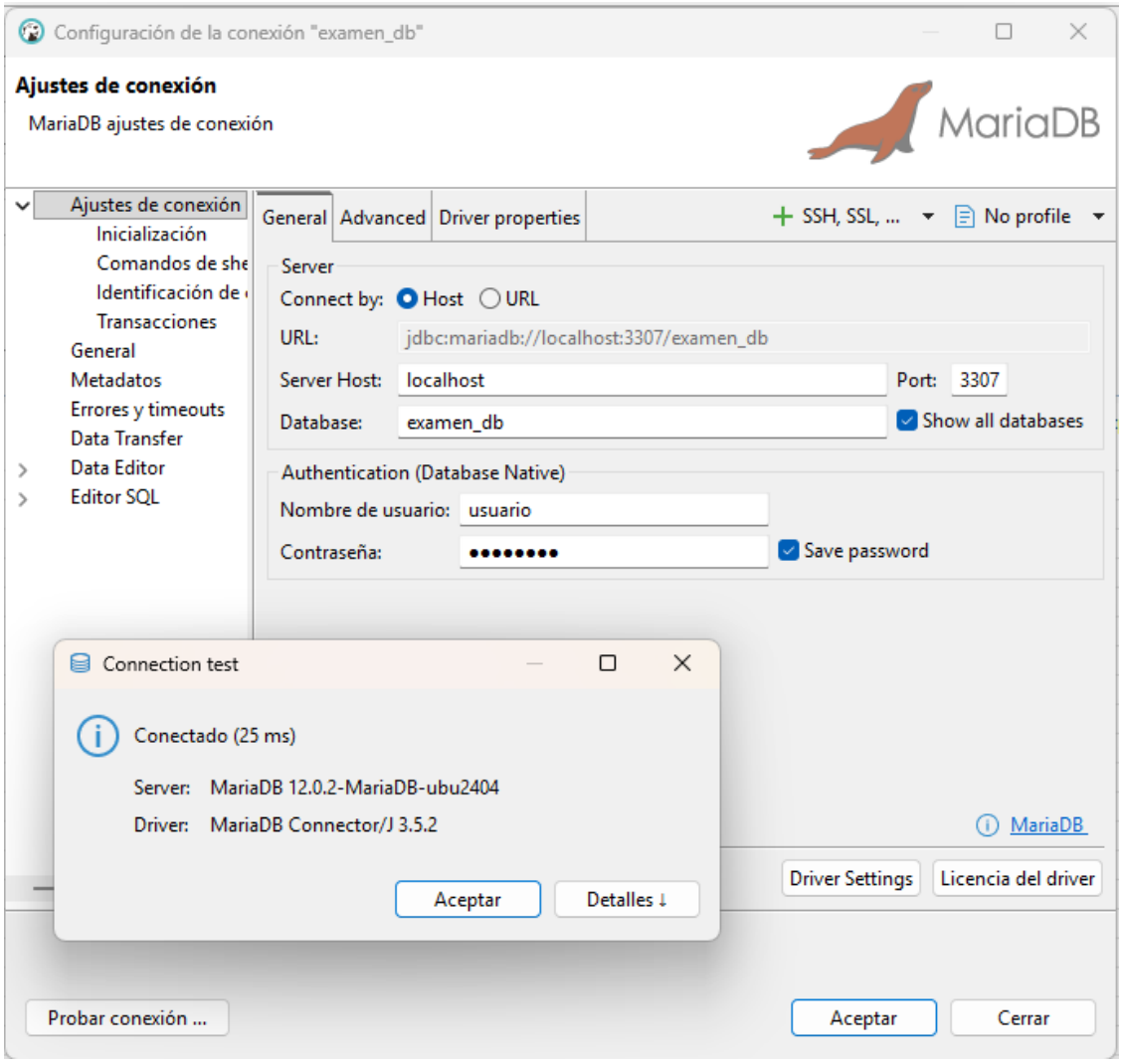


Comando para crear imágenes con **Dockerfile:**

docker build -t php_01 .



Comprobación de la conexión de DBeaver con el contenedor de “**examen_db**” que contiene la base de datos.



Explicación archivo ".yaml":

```
services:
# Primer servicio es para el contenedor de "mariadb". Se establece imagen de la que se parte y nombre de contenedor. La opción "restart: always" permite que el contenedor se reinicie automáticamente (excepto si se apaga de manera manual, pero se reinicia solo una vez que reiniciemos Docker).
  mariadb:
    image: mariadb:latest
    container_name: examen_db
    restart: always
# Se establecen los puertos. El primero es el del host (nuestro equipos) y el segundo el del contenedor.
    ports:
     - "3307:3306"
# Con expose se expone el puerto a los otros contenedores que estén en el mismo network.
    expose:
     - "3307"
    environment:
     MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass
     MYSQL_DATABASE: examen_db
     MYSQL_USER: usuario
     MYSQL_PASSWORD: clave123
# Se establece el volume y la ruta dentro del contenedor, para que salvaguarde solo los datos de la aplicación.
    volumes:
      - db_data:/etc/mysql/
# La network que van a usar ambos contenedores. Se deben poner en ambos.
    networks:
      - examen_net

  php:
    image: php_01
    ports:
    - "80:80"
    expose:
    - "80"
    container_name: examen_php
    restart: always
    networks:
     - examen_net
  # Tanto la network como el volumen hay que declararlos además al final del archivo.
networks:
 examen_net:
volumes:
 db_data:
```

Explicación archivo Dockerfile:

```
#IMAGEN BASE de la que se parte.

FROM php:8.2-apache

# Exponemos el puerto 80 para poder conectarnos

EXPOSE 80

#COPY index.php /index.php ESTE NO LO USAMOS

# Meter archivo index.php en la ruta especificada en la documentación de DockerHub

COPY index.php /var/www/html/index.php
```

4) Verificaciones:

a. Que los contenedores están corriendo

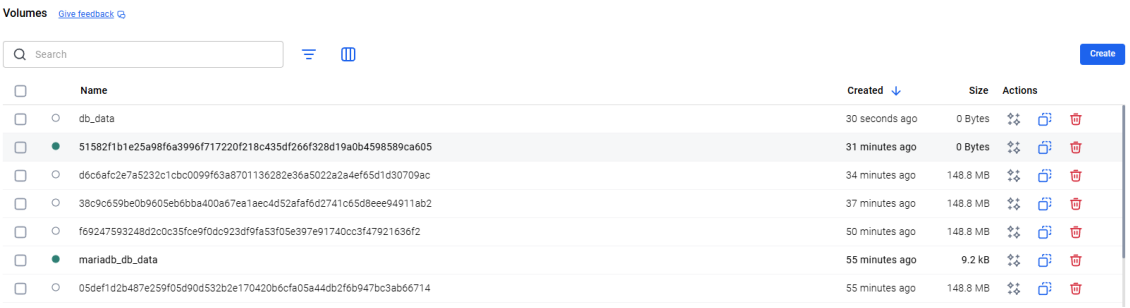
“docker ps”

```
C:\Users\UsuarioASIR>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE           COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                                NAMES
ba8c3e09f44a   mariadb:latest  "docker-entrypoint.s…"   27 minutes ago   Up 27 minutes   0.0.0.0:3307->3306/tcp, [::]:3307->3306/tcp          examen_db
ee7a589762df   php_01          "docker-php-entrypoi…"   27 minutes ago   Up 27 minutes   0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp                  examen_php
```

b. Que el volumen se ha creado.

“docker volume ls”

```
C:\Users\UsuarioASIR>docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     4b9c95c874a436c78554d6f8e0572ca5a69405f4bae275039d130d5bb1e27266
local     05def1d2b487e259f05d90d532b2e170420b6cfa05a44db2f6b947bc3ab66714
local     8ef6a21d512a8ad64d13c3d611fa53998c434b07e6e7e3d8c29a99750fbc401e
local     38c9c659be0b9605eb6bba400a67ea1aec4d52afaf6d2741c65d8eee94911ab2
local     260dd31e57b5e26247936bb4b5f1d716c99d6bdadf135ab9c9ea9e738d9aba82
local     566c8c08c13a172bbdce0fe54d55e8d1f8aaa2e48c8c5ee59fd8f66ad0f1bce0
local     8679d150568ae8e132ac50bda42bfa1b7644fa8cb09c8280cf0831b17d3868fe
local     9097b0530d1864a3ae18ae4ab9d86bd7db664607b5702460aa3e8594e284edc1
local     51582f1b1e25a98f6a3996f717220f218c435df266f328d19a0b4598589ca605
local     a13d82443f0f1e6f88ed10e90239a5adba6e94d50420f3dc8158d86c8b7e9c84
local     a79dfcf0c6995f630daaff3ec0c2b53fe372e4e785abb2b881d928c584f06f75
local     b46a63fe88ff64050616ee2e99923fe8ebb332a4585a2365e16ff30b5dbbadab
local     d6c6afc2e7a5232c1cbc0099f63a8701136282e36a5022a2a4ef65d1d30709ac
local     db_data
local     f0365d9c5521d6db7412217833a6e03bb5e9a7e7b4fe9b7ab4f668c927fed5c9
local     f69247593248d2c0c35fce9f0dc923df9fa53f05e397e91740cc3f47921636f2
local     fe0bda250d1830fdb27e60649924626c1f175df7cba9ef9a4ef2f407cdba1abb
local     mariadb_db_data
local     mariadb_storage
local     miweb
local     nextcloud_storage
```

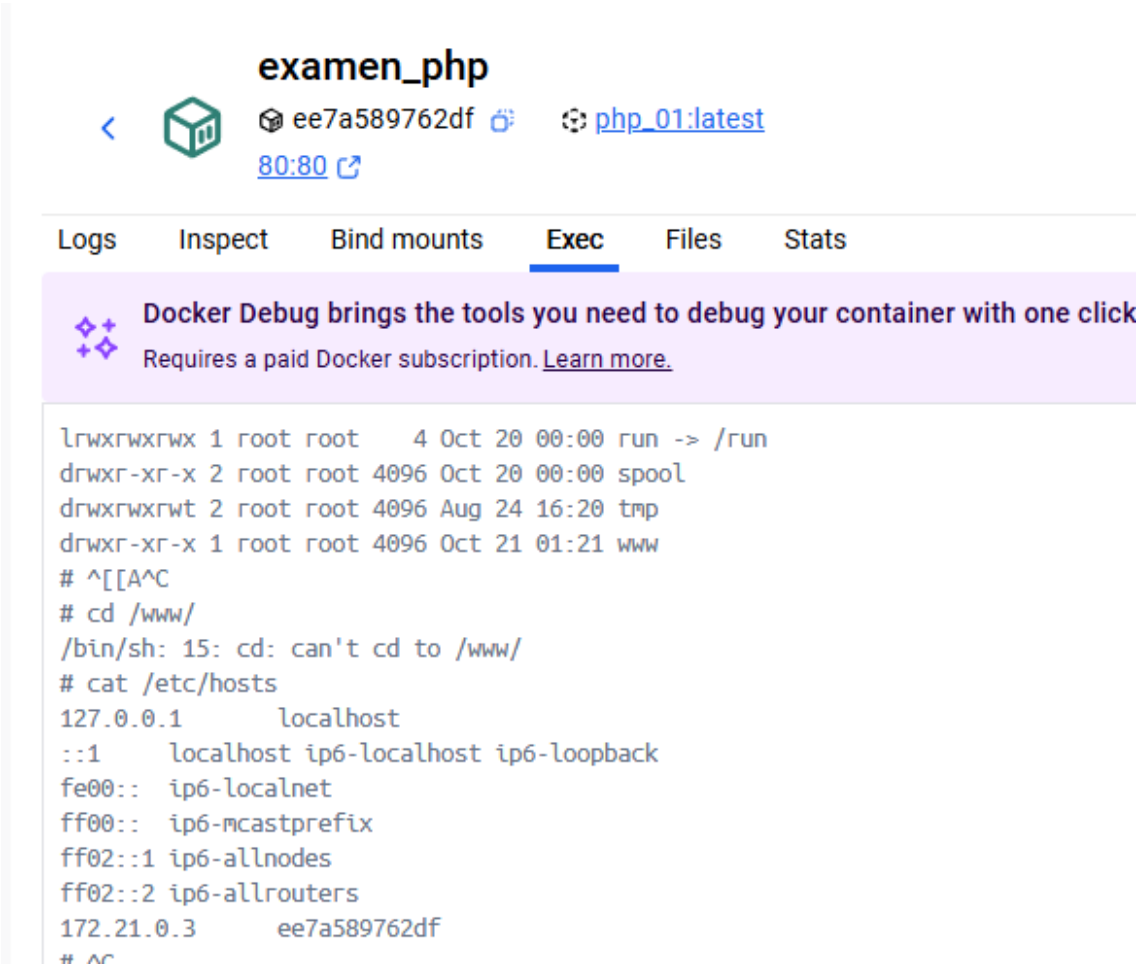


c) *Los contenedores están en el mismo "network":*

examen_db tiene la IP 172.21.0.2/24



examen_php tiene al ip 172.21.0.3/24

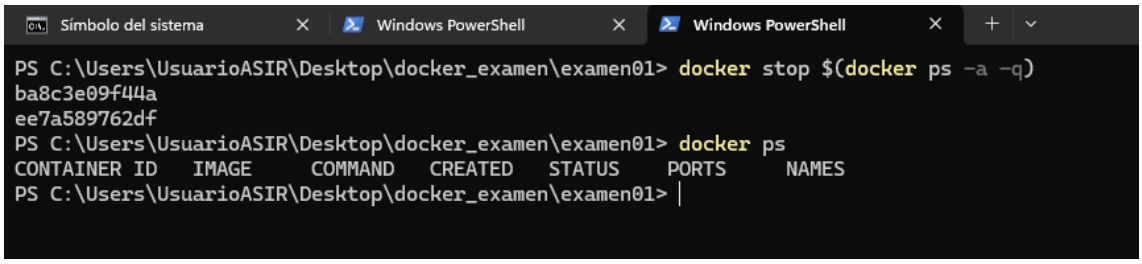


5) Parte 5 – Limpieza (1 punto)

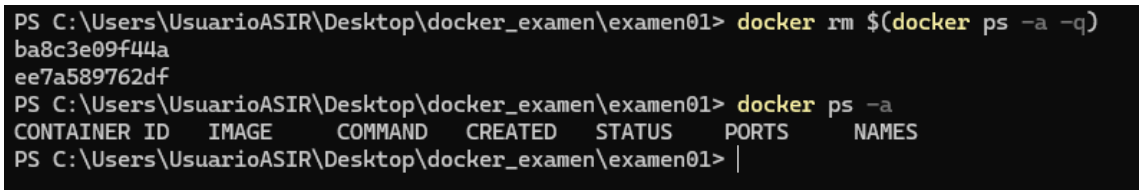
1. Detén y elimina los contenedores, volúmenes y red.

- Detener todos los contenedores

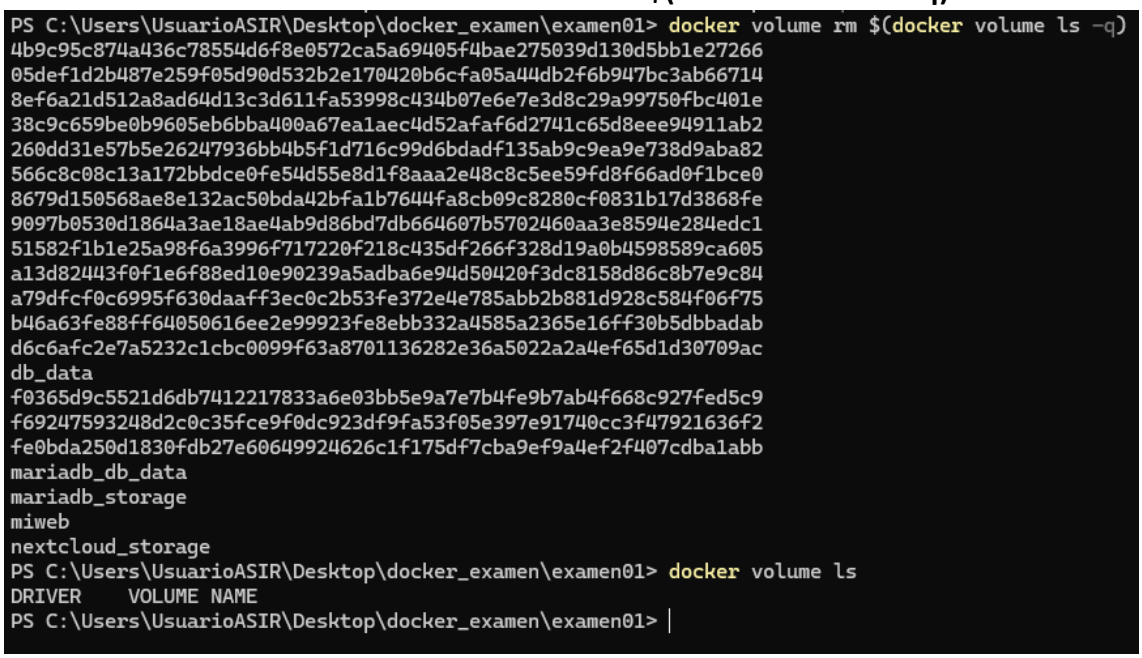
docker stop $(docker ps -a -q)



- Borrar todos los contenedores: **docker rm $(docker ps -a -q)**



- Borrar todos los volúmenes: **docker volume rm $(docker volume ls -q)**



- Borrar todas las redes: **docker network prune**

```
PS C:\Users\UsuarioASIR\Desktop\docker_examen\examen01> docker network prune
WARNING! This will remove all custom networks not used by at least one container.
Are you sure you want to continue? [y/N] y
Deleted Networks:
mariadb_examen_net
mired04
prueba01_red_bd
mired03
```

2. Menciona el comando que eliminaría todas las imágenes, contenedores y volúmenes de Docker del sistema (sin ejecutarlo)

docker system prune (lo borra todo)

docker system prune -a (borra incluso más).